测试卷一

一、选择题

1.【答案】(D)

【解析】当$x\to 0^+$时，

$$\int_0^{x^2}(e^{t^2}+1)dt\sim\int_0^{x^2}2dt=2x^2,$$

$$\int_0^{x}\ln(1+\sqrt{t^3})dt\sim\int_0^{x}t^{\frac{3}{2}}dt=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}},$$

$$\int_0^{\sin x}\cos t^2dt\sim\int_0^{\sin x}1dt=\sin x\sim x,$$

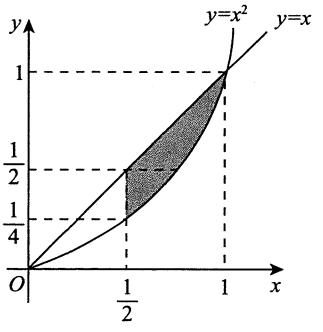
$$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\arcsin^3 t}\,dt\sim\int_0^{1-\cos x}t^{\frac{3}{2}}dt=\frac{2}{5}(1-\cos x)^{\frac{5}{2}}\sim\frac{\sqrt{2}}{20}x^5.$$

2.【答案】(A)

【解析】若该微分方程的解必有周期性，则解的形式只能为$y=A\cos\beta x+B\sin\beta x$，故对应的特征方程的根为$r_{1,2}=\pm\beta\mathrm{i}$，此时，特征方程为$r^2+\beta^2=0$.故微分方程$y''+ay'+by=0$中的系数$a,b$需满足：$a=0,b=\beta^2>0$.

3.【答案】(B)

【解析】积分区域如图所示.交换积分次序，可得



$$\text{原式}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x^2}^{x}e^{\frac{y}{x}}dy=\int_{\frac{1}{2}}^{1}(ex-xe^x)dx$$

$$=\left[\frac{e}{2}x^2-(x-1)e^x\right]\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\frac{3}{8}e-\frac{\sqrt{e}}{2}.$$

4.【答案】(A)

【解析】将$\arcsin x,\dfrac{1}{1+ax^2}$在$x=0$处泰勒展开，得

$$f(x)=\left(x+\frac{1}{6}x^3+\cdots\right)-x(1-ax^2+\cdots)=\left(\frac{1}{6}+a\right)x^3+\cdots,$$

由泰勒级数展开的唯一性，有$\dfrac{1}{6}+a=\dfrac{f'''(0)}{3!}$，即$\dfrac{1}{6}+a=\dfrac{1}{3}$，故$a=\dfrac{1}{6}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5.【答案】(B)

【解析】先判别 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可否由向量组(Ⅱ)线性表示.

因为 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，则存在一组实数 k_1,k_2,k_3,k_4，使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4. \tag{①}$$

若 $k_4=0$，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组(Ⅰ)线性表示，与已知矛盾，故 $k_4\neq 0$.从而有

$$\boldsymbol{\alpha}_4=\frac{1}{k_4}(\boldsymbol{\beta}-k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_2\boldsymbol{\alpha}_2-k_3\boldsymbol{\alpha}_3),$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由向量组(Ⅱ)线性表示.

再判别 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可否由向量组(Ⅰ)线性表示.

如果 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由向量组(Ⅰ)线性表示，则存在一组实数 l_1,l_2,l_3，使得

$$\boldsymbol{\alpha}_4=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3. \tag{②}$$

将②式代入①式，得

$$\boldsymbol{\beta}=(k_1+k_4l_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_4l_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_3+k_4l_3)\boldsymbol{\alpha}_3.$$

这表示 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组(Ⅰ)线性表示，与已知矛盾，所以 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由向量组(Ⅰ)线性表示.

6.【答案】(B)

【解析】因为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，所以方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含向量个数 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.于是，$r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$，由此得 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，可知任意 n 维列向量均是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.因此，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，选项(B)正确.选项(A)显然不正确.

对于选项(C),(D)，由于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系至少含有两个解向量，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多个非零解，与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多个非零公共解.显然选项(C),(D)均不正确.

7.【答案】(D)

【解析】取 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$，显然 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，所以 $\lambda=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，①正确，②正确.

设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个特征值，$\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 是对应的特征向量，则有 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$，即 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=\lambda x_i(i=1,2,\cdots,n)$.

取 $x_k=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{|x_i|\}$，则 $x_k>0$，于是

$$|\lambda|x_k=|\lambda x_k|=\left|\sum_{j=1}^{n}a_{kj}x_j\right|\leqslant\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|\cdot|x_j|\leqslant x_k\cdot\left|\sum_{j=1}^{n}a_{kj}\right|=x_k,$$

由此推出 $|\lambda|\leqslant 1$，③正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8.【答案】(C)

【解析】由题意可知 $N_1 \sim B\left(n,\frac{1}{4}\right)$，$N_2 \sim B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，$N_3 \sim B\left(n,\frac{1}{4}\right)$.

由 $N_1+N_2+N_3=n$，即 $N_1+N_2=n-N_3$，可知 $N_1+N_2 \sim B\left(n,\frac{3}{4}\right)$.

$$D(N_1)=n\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{3n}{16},\ D(N_2)=n\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{n}{4},\ D(N_1+N_2)=n\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{3n}{16}.$$

又 $D(N_1+N_2)=D(N_1)+D(N_2)+2\mathrm{Cov}(N_1,N_2)$，得 $\mathrm{Cov}(N_1,N_2)=-\frac{n}{8}$.所以

$$\rho_{N_1N_2}=\frac{\mathrm{Cov}(N_1,N_2)}{\sqrt{D(N_1)}\sqrt{D(N_2)}}=\frac{-\frac{n}{8}}{\sqrt{\frac{3n}{16}}\sqrt{\frac{n}{4}}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

9.【答案】(A)

【解析】假设检验中犯第二类错误的概率为当 H_0 为假时却接受 H_0 的概率，即在 $\mu>10$ 的情况下，接受 H_0 的概率，而当 $\mu=20.5$ 时，$P\{\overline{X}\leqslant 20\}=1-\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$，则

$$P\{\overline{X}\leqslant 20\}=P\left\{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\leqslant\frac{20-20.5}{\sigma/5}\right\}=\Phi\left(-\frac{2.5}{\sigma}\right)=1-\Phi\left(\frac{2.5}{\sigma}\right),$$

故 $\frac{2.5}{\sigma}=\frac{1}{2}$，则 $\sigma=5$.

10.【答案】(C)

【解析】当 $a=k_1$，$b=k_2$ 时，$Z_{(k_1,k_2)}=k_1X+k_2Y$.

依题意，$Z_{(k_1,k_2)}$ 首先是无偏估计量，即 $E(Z_{(k_1,k_2)})=k_1E(X)+k_2E(Y)=k_1\cdot\frac{\alpha}{2}+k_2\cdot\frac{3\alpha}{2}=\alpha$，得

$$k_1+3k_2=2. \tag{*}$$

又
$$D(Z_{(k_1,k_2)})=k_1^2D(X)+k_2^2D(Y)=k_1^2\cdot\frac{\alpha^2}{12}+k_2^2\cdot\frac{\alpha^2}{12}=\frac{\alpha^2}{12}(k_1^2+k_2^2),$$

且由(*)式知 $k_1=2-3k_2$，故 $D(Z_{(k_1,k_2)})=\frac{\alpha^2}{12}\left[(2-3k_2)^2+k_2^2\right]=\frac{\alpha^2}{6}(2-6k_2+5k_2^2)$.

令 $\frac{\mathrm{d}\left[D(Z_{(k_1,k_2)})\right]}{\mathrm{d}k_2}=\frac{\alpha^2}{6}(-6+10k_2)=0$，得 $k_2=\frac{3}{5}$，则 $k_1=\frac{1}{5}$.

二、填空题

11.【答案】$2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

【解析】令 $u=x^2y+\frac{z}{y}$，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=2xy$，$\frac{\partial u}{\partial y}=x^2-\frac{z}{y^2}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{y}$，于是

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,2)}=2,\ \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,2)}=-1,\ \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,2)}=1.$$

故 $\left.\mathbf{grad}\,u\right|_{(1,1,2)}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

12. 【答案】$y=x-1$

【解析】
$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left(x\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}-x\right)=\lim_{x\to\infty}x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{x+1}=-1,$$

故斜渐近线方程为 $y=x-1$.

13. 【答案】$\cos1-\sin1$

【解析】$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

$=\cos1-\sin1$.

14. 【答案】$\ln\left[(x-1)^2+4y^2\right]+\arctan\dfrac{2y}{x-1}=C$，$C$为任意常数

【解析】将原方程写成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-(x-1)+y}{(x-1)+4y}$,

令 $X=x-1$，$Y=y$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}X$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}Y$，原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\dfrac{-X+Y}{X+4Y}$，即

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{\frac{Y}{X}-1}{\frac{4Y}{X}+1},$$

令 $u=\dfrac{Y}{X}$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，此时原方程化为 $X\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\dfrac{-1-4u^2}{4u+1}$，此为可分离变量的微分方程，即

$\dfrac{4u+1}{4u^2+1}\mathrm{d}u=-\dfrac{1}{X}\mathrm{d}X$，解得 $\ln\left[X^2(4u^2+1)\right]+\arctan 2u=C$.

将 $u=\dfrac{Y}{X}=\dfrac{y}{x-1}$，$X=x-1$ 代入，得方程的通解为

$$\ln\left[(x-1)^2+4y^2\right]+\arctan\frac{2y}{x-1}=C,\ C\text{为任意常数}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15.【答案】 $\begin{bmatrix}1&2&3\\1&2&3\\2&4&6\end{bmatrix}$

【解析】 由题意，得 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&a\\1&1&a+1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&1&b\end{bmatrix}$，可知 $r(\boldsymbol{A})=2$．由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，可知 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解且 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$，进而可得 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=r(\boldsymbol{A})=2$，又 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 不同解，故 $r(\boldsymbol{B})=1$，得 $b=2$.

又 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&a\\1&1&a+1\\1&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&a\\0&0&a-1\\0&0&0\end{bmatrix}$，且 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=2$，故 $a=1$．

于是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\1&2&3\\2&4&6\end{bmatrix}$.

16.【答案】 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\ln^2 2$

【解析】 由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，得

$$\int_0^1\mu x\mathrm{d}x+\int_1^2\theta x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mu+\frac{3}{2}\theta=1，即\ \mu=2-3\theta.$$

根据 X 的样本观测值，知似然函数为

$$L=0.1\mu\cdot0.9\mu(1.2\theta)^2=0.129\,6\mu^2\theta^2=0.129\,6(2-3\theta)^2\theta^2,$$

从而有

$$\ln L=\ln 0.129\,6+2\ln(2-3\theta)+2\ln\theta,$$

$$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{-6}{2-3\theta}+\frac{2}{\theta}\overset{令}{=}0,$$

得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{3}$，且

$$P\{Y<4\}=P\{\mathrm{e}^X<4\}=P\{X<2\ln 2\}$$

$$=\int_0^1\mu x\mathrm{d}x+\int_1^{2\ln2}\theta x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(2-3\theta)+\left(2\ln^2 2-\frac{1}{2}\right)\theta$$

$$=1+(2\ln^2 2-2)\theta.$$

根据最大似然估计的不变性原理，知 $P\{Y<4\}$ 的最大似然估计值为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$1+\left(2\ln^2 2-2\right)\hat{\theta}=1+\frac{1}{3}\left(2\ln^2 2-2\right)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\ln^2 2\,.$$

三、解答题

17.【解析】由题设可知$f_x'(x,y)=-2xe^{-y}$，$f_y'(x,y)=e^{-y}(x^2-y-1)$，$f(0,0)=2$.

等式$f_x'(x,y)=-2xe^{-y}$两边同时对x积分，得

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}+\varphi(y)\,,$$ ……2分

则

$$f_y'(x,y)=x^2e^{-y}+\varphi'(y)\,,$$

由已知$f_y'(x,y)=e^{-y}(x^2-y-1)$，可得$\varphi'(y)=-(y+1)e^{-y}$. ……3分

$\varphi'(y)$对y积分，得$\varphi(y)=(y+2)e^{-y}+C$，则

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}+(y+2)e^{-y}+C\,.$$

由$f(0,0)=2$可得$C=0$，故$z=f(x,y)=(-x^2+y+2)e^{-y}$. ……5分

令$\begin{cases}f_x'(x,y)=-2xe^{-y}=0,\\ f_y'(x,y)=(x^2-y-1)e^{-y}=0,\end{cases}$得$\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$ ……7分

又 $f_{xx}''(x,y)=-2e^{-y}$，$f_{xy}''(x,y)=2xe^{-y}$，$f_{yy}''(x,y)=(-x^2+y)e^{-y}$，

则在点$(0,-1)$处，$A=f_{xx}''(0,-1)=-2e$，$B=f_{xy}''(0,-1)=0$，$C=f_{yy}''(0,-1)=-e$，可得$AC-B^2>0$，且$A<0$. ……9分

故$z=f(x,y)$在$(0,-1)$处取得极大值，极大值为$f(0,-1)=e$. ……10分

18.【解析】(1) $$\varphi(x)=f[g(x)]=\begin{cases}g(x), & g(x)<1,\\ \ln g(x), & g(x)>1\end{cases}$$ ……2分

$$=\begin{cases}e^{x-1}, & x<1,\\ x-1, & x>1.\end{cases}$$ ……4分

(2) 当$x<1$时，$y'-y=e^{x-1}$，根据一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y=e^{\int dx}\left[\int e^{x-1}e^{\int(-1)dx}dx+C_1\right]$$

$$=e^x\left(\frac{x}{e}+C_1\right).$$ ……6分

由$y(0)=0$，得$C_1=0$，即$y=xe^{x-1}$，且由题设知$y(1)=\lim\limits_{x\to1^-}xe^{x-1}=1$.

当$x>1$时，$y'-y=x-1$，根据一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y=e^{\int dx}\left[\int(x-1)e^{\int(-1)dx}dx+C_2\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=e^{x}(-xe^{-x}+C_2)=-x+C_2e^{x}.$$ ……9分

由题设知 $\lim\limits_{x\to1^+}y(x)=1$，得 $C_2=2e^{-1}$，故 $y=-x+2e^{x-1}$.

综上，$y=\begin{cases}xe^{x-1}, & x\leqslant1,\\ -x+2e^{x-1}, & x>1.\end{cases}$ ……12分

19.【解析】(1) 由题设知，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶连续导数，故

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)\mathrm{d}(x-a)=f(x)(x-a)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}-\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'(x)\cdot\frac{(x-a)^2}{2}\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+\int_a^{\frac{a+b}{2}}f''(x)\frac{(x-a)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{(b-a)^2}{8}+f''(\xi_1)\cdot\frac{(b-a)^3}{48},\qquad①$$

……3分

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}f(x)\mathrm{d}(x-b)=f(x)(x-b)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^{b}-\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}(x-b)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'(x)\cdot\frac{(x-b)^2}{2}\Big|_{\frac{a+b}{2}}^{b}+\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}f''(x)\frac{(x-b)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{(b-a)^2}{8}+f''(\xi_2)\cdot\frac{(b-a)^3}{48},\qquad②$$

其中 ξ_1 介于 a 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间，ξ_2 介于 $\frac{a+b}{2}$ 与 b 之间. ……6分

①式与②式相加，得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\cdot\frac{(b-a)^3}{24}$$

$$\xrightarrow[\text{介值性}]{\text{导函数的}}f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+f''(\xi)\frac{(b-a)^3}{24},$$

其中 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$. ……8分

(2) 由题可知，$g'(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶连续导数，由(1)知，存在 $\eta\in(-1,1)$，使

$$\int_{-1}^{1}g'(x)\mathrm{d}x=g'\left(\frac{-1+1}{2}\right)(1+1)+\frac{g'''(\eta)}{24}(1+1)^3,$$

即 $g(1)-g(-1)=2g'(0)+\frac{g'''(\eta)}{3}$，又因为 $g(-1)=g(1),g'(0)=0$，故 $g'''(\eta)=0$. ……12分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20.【分析】根据高斯公式，$\oiint_{\Sigma} z^2 f'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 3yz^2\sqrt{f(x)}\mathrm{d}z\mathrm{d}x = -\iiint_{\Omega}\left[f''(x) - 3\sqrt{f(x)}\right]z^2\mathrm{d}v = 0$，由此可以推出被积函数$\left[f''(x) - 3\sqrt{f(x)}\right]z^2 = 0$，从而得到微分方程$f''(x) - 3\sqrt{f(x)} = 0$.

【解析】根据高斯公式，有

$$-\iiint_{\Omega}\left[f''(x) - 3\sqrt{f(x)}\right]z^2\mathrm{d}v = 0,$$

其中Ω是Σ围成的空间区域. ……3分

由Ω的任意性及$z^2 > 0$，可知

$$f''(x) - 3\sqrt{f(x)} \equiv 0. \quad \text{……4分}$$

令$y = f(x)$，$y' = f'(x) = p$，则$y'' = f''(x) = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入上式，得

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = 3\sqrt{y}, \quad \text{……7分}$$

解得 $$p^2 = 4y^{\frac{3}{2}} + C_1. \quad \text{……9分}$$

由初始条件$f(0) = 1$，$f'(0) = 2$，得$C_1 = 0$.因此$\left[f'(x)\right]^2 = 4f^{\frac{3}{2}}(x)$，即$f'(x) = 2f^{\frac{3}{4}}(x)$，解得$4f^{\frac{1}{4}}(x) = 2x + C_2$. ……11分

再由初始条件$f(0) = 1$，得$C_2 = 4$，所以$f(x) = \dfrac{(x+2)^4}{16}$. ……12分

21.【解析】(1) 由于$\boldsymbol{A}$的各阶顺序主子式$d_1 > 0$，$d_2 = 1 > 0$，$d_3 = 1 > 0$，且$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，故$\boldsymbol{A}$正定；$\boldsymbol{B}$的一阶顺序主子式为0，故$\boldsymbol{B}$非正定，于是$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不相似，故不存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}$，使$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$. ……4分

(2) 由$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix} \xrightarrow[i=2,3]{r_i - r_1} \begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \xrightarrow[j=2,3]{c_j - c_1} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} = \boldsymbol{E}$，令$\boldsymbol{P}_1 = \begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，于是有$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1 = \boldsymbol{E}$. ……6分

记 $$\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_1 = \begin{bmatrix}0&0&1\\0&2&0\\1&0&0\end{bmatrix},$$

则$\boldsymbol{B}_1$对应的实二次型为$f = 2x_2^2 + 2x_1x_3$，令$\begin{cases}x_1 = y_1 + y_3,\\x_3 = y_1 - y_3,\\x_2 = y_2,\end{cases}$则$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$.其中

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$，记 $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{y}$，且

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}\boldsymbol{y},$$

即 $\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}$. ……9分

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}0&-1&2\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}.$$ ……12分

【注】第(1)小问中也可由两个矩阵的迹不相等直接得到不相似.本题是关于两个具体型矩阵(一个正定矩阵，一个对称矩阵)同时合同对角化的问题，解法众多，如在求 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$ 的过程中均可用正交变换法.此题综合性强，思维容量大，解题角度多，是一道优秀的试题.

22. 【解析】(1) $1=\iint\limits_{\mathbf{R}^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y=a\int_0^1(2x^2+x)\mathrm{d}x=\frac{7}{6}a$，可得 $a=\frac{6}{7}$.

……2分

(2) 当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{6}{7}\int_0^2\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{6}{7}(2x^2+x)$；

当 $x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 1$ 时，$f_X(x)=0$.

故 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{6}{7}(2x^2+x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ ……5分

当 $0<y<2$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{6}{7}\int_0^1\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{7}+\frac{3}{14}y$；

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时，$f_Y(y)=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{14}y, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ ……8分

因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不相互独立. ……9分

(3) 当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时，$f_{Y|X}\left(y\middle|x=\dfrac{1}{2}\right)=0$，当 $0<y<2$ 时，

$$f_{Y|X}\left(y\middle|x=\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2},y\right)}{f_X\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{\frac{3}{14}(1+y)}{\frac{6}{7}}=\frac{1+y}{4},$$ ……11分

于是，$$P\left\{Y>1\middle|X=\frac{1}{2}\right\}=\int_1^2\frac{1+y}{4}\,\mathrm{d}y=\frac{5}{8}.$$ ……12分

【注】由于 $P\left\{X=\dfrac{1}{2}\right\}=0$，故不能用条件概率公式 $P\left\{Y>1\middle|X=\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{P\left\{Y>1,X=\frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X=\frac{1}{2}\right\}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888